সংখ্যা তত্ত্ব ও প্রাথমিক গণনা

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত হ্যান্ডবুক

১. সংখ্যার প্রকারভেদ (Classification of Numbers)

গণিত ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তি হলো সংখ্যা তত্ত্ব। বাস্তব জগতের সমস্ত সংখ্যাকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়:

১.১ স্বাভাবিক সংখ্যা (Natural Numbers - N)

গণনা করার জন্য যেসব সংখ্যা ব্যবহার করা হয়, তাদের স্বাভাবিক সংখ্যা বলে। যেমন: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ... ইত্যাদি।

- সবচেয়ে ছোট স্বাভাবিক সংখ্যা হলো **১**।
- **০** (শূন্য) স্বাভাবিক সংখ্যা **নয়**। শূন্য সহ সমস্ত স্বাভাবিক সংখ্যাকে একত্রে অখণ্ড সংখ্যা বা **Whole Numbers (W)** বলা হয় (**০, ১, ২, ৩...**)।

১.২ পূর্ণসংখ্যা (Integers - Z)

শূন্য (**০**), সমস্ত ধনাত্মক সংখ্যা এবং সমস্ত ঋণাত্মক সংখ্যাকে একত্রে পূর্ণসংখ্যা বলা হয়। যেমন: **... -৩, -২, -১, ০, +১, +২, +৩ ...**

- **ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা:** ১, ২, ৩ ...
- **ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা:** -১, -২, -৩ ...
- **অ-ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা (Non-negative Integers):** ০ এবং সমস্ত ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা (অর্থাৎ **০, ১, ২, ৩...**)। মনে রাখবেন, **০** ধনাত্মকও নয়, ঋণাত্মকও নয়।

১.৩ মূলদ সংখ্যা (Rational Numbers - Q)

যেসব সংখ্যাকে p/q আকারে প্রকাশ করা যায়, যেখানে p এবং q উভয়ই পূর্ণসংখ্যা এবং $q \neq ০$, তাদের মূলদ সংখ্যা বলে।

উদাহরণ: **২/৩, ৭/৫, ৪** (কারণ **৪ = ৪/১**), **০** (কারণ **০ = ০/১**), **০.৫** (কারণ **০.৫ = ১/২**)। সমস্ত পূর্ণসংখ্যা ও সসীম/আবৃত্ত দশমিক সংখ্যা মূলদ সংখ্যা।

১.৪ অমূলদ সংখ্যা (Irrational Numbers)

যেসব সংখ্যাকে p/q আকারে প্রকাশ করা **যায় না**, অর্থাৎ যাদের দশমিকের পরের অঙ্কগুলি অসীম এবং কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে পুনরাবৃত্তি হয় না, তাদের অমূলদ সংখ্যা বলে।

উদাহরণ: √**২** ***(১.৪১৪২১...)***, √**৩** ***(১.৭৩২০৫...)***, π ***(পাই)***।

> **পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নোট:** π একটি অমূলদ সংখ্যা। কিন্তু হিসাবের সুবিধার্থে আমরা $\pi \approx ২২/৭$ ব্যবহার করি। **২২/৭** কিন্তু একটি মূলদ সংখ্যা!

১.৫ মৌলিক সংখ্যা (Prime Numbers) ও যৌগিক সংখ্যা (Composite Numbers)

- **মৌলিক সংখ্যা:** **১**-এর চেয়ে বড় যেসব সংখ্যা কেবল **১** এবং সেই সংখ্যাটি নিজেই দ্বারা বিভাজ্য, অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না, তাদের মৌলিক সংখ্যা বলে। যেমন: **২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯...**
- **যৌগিক সংখ্যা:** **১**-এর চেয়ে বড় যেসব সংখ্যার **১** এবং সেই সংখ্যাটি ছাড়াও অন্তত একটি অন্য উৎপাদক বা গুণনীয়ক থাকে, তাদের যৌগিক সংখ্যা বলে। যেমন: **৪, ৬, ৮, ৯, ১০...**

মৌলিক সংখ্যা সংক্রান্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (পরীক্ষায় বারবার আসে):

১. **১** সংখ্যাটি মৌলিকও নয়, যৌগিকও নয়।
২. **২** হলো একমাত্র **জোড় মৌলিক সংখ্যা** এবং এটিই সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা।
৩. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত মোট **২৫টি** মৌলিক সংখ্যা আছে।
* ১ থেকে ২৫ পর্যন্ত = ৯টি | ২৬ থেকে ৫০ পর্যন্ত = ৬টি (১-৫০ পর্যন্ত মোট ১৫টি)
* ৫১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত = ৬টি | ৭৬ থেকে ১০০ পর্যন্ত = ৪টি (৫১-১০০ পর্যন্ত মোট ১০টি)

১.৬ জোড় (Even) ও বিজোড় (Odd) সংখ্যা

- **জোড় সংখ্যা:** যেসব সংখ্যা **২** দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। সাধারণ রূপ: $২n$ (যেমন: **০, ২, ৪, ৬, ৮...**)।
- **বিজোড় সংখ্যা:** যেসব সংখ্যা **২** দ্বারা বিভাজ্য নয়। সাধারণ রূপ: $২n \pm ১$ (যেমন: **১, ৩, ৫, ৭, ৯...**)।

বীজগাণিতিক নিয়মাবলী:

- জোড় + জোড় = জোড় | বিজোড় + বিজোড় = জোড়
- জোড় + বিজোড় = বিজোড়
- জোড় × জোড় = জোড় | জোড় × বিজোড় = জোড়
- বিজোড় × বিজোড় = বিজোড়

২. বিভাজ্যতার নিয়ম (Divisibility Rules: ২ থেকে ১১)

পরীক্ষায় বড় বড় সংখ্যার কাটাকুটি বা লসাগু-গসাগু দ্রুত করার জন্য বিভাজ্যতার নিয়ম জানা অত্যন্ত জরুরি। নিচে ২ থেকে ১১ পর্যন্ত নিয়মগুলি আলোচনা করা হলো:

সংখ্যা	বিভাজ্যতার শর্টকাট নিয়ম	উদাহরণ
২	সংখ্যার শেষ অঙ্কটি (একক স্থানীয় অঙ্ক) জোড় বা **০, ২, ৪, ৬, ৮** হতে হবে।	৫৭৮**৪** (বিভাজ্য), ৩২৯**১** (নয়)
৩	সংখ্যার অঙ্কগুলির সমষ্টি যদি **৩** দ্বারা বিভাজ্য হয়।	৪৫৩ → ৪+৫+৩ = ১২ (১২, ৩ দ্বারা বিভাজ্য, তাই ৪৫৩ বিভাজ্য)
৪	সংখ্যার শেষ দুটি অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যা **৪** দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে অথবা শেষে দুটি শূন্য (**০০**) থাকতে হবে।	৭৫**২৪** (২৪, ৪ দ্বারা বিভাজ্য), ৯৩**০০** (বিভাজ্য)
৫	সংখ্যার শেষ অঙ্কটি অবশ্যই **০** অথবা **৫** হতে হবে।	২৪৮**৫**, ৩৯২**০**
৬	সংখ্যাটিকে একাধারে **২** এবং **৩** উভয় নিয়মই মেনে চলতে হবে (অর্থাৎ জোড় সংখ্যা এবং অঙ্কসমষ্টি ৩ দ্বারা বিভাজ্য)।	৮৩৪ (জোড় সংখ্যা এবং ৮+৩+৪=১৫ যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য)
৭	শেষ অঙ্কটিকে **২** দিয়ে গুণ করে বাকি সংখ্যা থেকে বিয়োগ করতে হবে। বিয়োগফল **৭** দ্বারা বিভাজ্য হলে মূল সংখ্যাটিও বিভাজ্য হবে।	৩৪৩ → শেষ অঙ্ক ৩ × ২ = ৬। বাকি ৩৪ - ৬ = ২৮ (২৮, ৭ দ্বারা বিভাজ্য)
৮	সংখ্যার শেষ তিনটি অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যা **৮** দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে অথবা শেষে তিনটি শূন্য (**০০০**) থাকতে হবে।	৪**১২৮** (১২৮, ৮ দ্বারা বিভাজ্য), ৫**০০০** (বিভাজ্য)
৯	সংখ্যার অঙ্কগুলির সমষ্টি যদি **৯** দ্বারা বিভাজ্য হয়।	৭৮৩ → ৭+৮+৩ = ১৮ (১৮, ৯ দ্বারা বিভাজ্য)
১০	সংখ্যার শেষ অঙ্কটি (একক স্থানীয় অঙ্ক) অবশ্যই **০** হতে হবে।	৫৪২০, ৯৮৩০০
১১	বিজোড় স্থানের অঙ্কগুলির সমষ্টি এবং জোড় স্থানের অঙ্কগুলির সমষ্টির **পার্থক্য** যদি **০** হয় বা **১১**-এর গুণিতক হয়।	**১৩৩১** → (১+৩) - (৩+১) = ৪ - ৪ = ০ (বিভাজ্য) **৯১৭৪** → (৯+৭) - (১+৪) = ১৬ - ৫ = ১১ (বিভাজ্য)

পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান:

প্রশ্ন: যদি **৫৪৩X৭** সংখ্যাটি **৯** দ্বারা সম্পূর্ণ বিভাজ্য হয়, তবে X এর মান কত?
সমাধান: ৯ এর নিয়ম অনুযায়ী অঙ্কগুলির সমষ্টি ৯ দ্বারা বিভাজ্য হবে।
সমষ্টি = **৫** + **৪** + **৩** + X + **৭** = **১৯** + X
১৯-এর পরবর্তী সংখ্যা যা ৯ দ্বারা বিভাজ্য তা হলো ২৭।
অতএব, **১৯** + X = **২৭** ⇒ X = **২৭** - **১৯** = **৮**। (উত্তর: ৮)

৩. স্থানীয় মান ও প্রকৃত মান (Place Value & Face Value)

যেকোনো সংখ্যার অঙ্কগুলির দুই ধরণের মান থাকে:

- **প্রকৃত মান (Face Value):** কোনো সংখ্যার কোনো অঙ্কের নিজস্ব বা আসল মানকেই তার প্রকৃত মান বলে। এটি সংখ্যার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না।
- **স্থানীয় মান (Place Value):** কোনো সংখ্যায় কোনো অঙ্ক যে স্থানে (একক, দশক, শতক ইত্যাদি) অবস্থিত, সেই অবস্থানের কারণে তার যে মান হয়, তাকে স্থানীয় মান বলে।

নিয়ম সূত্র:

- একক স্থানীয় অঙ্কের স্থানীয় মান = অঙ্কটি × ১
- দশক স্থানীয় অঙ্কের স্থানীয় মান = অঙ্কটি × ১০
- শতক স্থানীয় অঙ্কের স্থানীয় মান = অঙ্কটি × ১০০, ইত্যাদি।

পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান:

প্রশ্ন: **৭৪৫৯৩** সংখ্যাটিতে **৫**-এর স্থানীয় মান ও প্রকৃত মানের মধ্যে পার্থক্য কত?
সমাধান: **৭৪৫৯৩** সংখ্যাটিতে **৫** শতকের ঘরে আছে।
∴ **৫**-এর স্থানীয় মান (Place Value) = **৫** × **১০০** = **৫০০**
৫-এর প্রকৃত মান (Face Value) = **৫**
অতএব, পার্থক্য = **৫০০** - **৫** = **৪৯৫**। (উত্তর: ৪৯৫)

৪. একক স্থানীয় অঙ্ক নির্ণয় (Unit Digit)

পরীক্ষায় প্রায়ই বড় বড় গুণফল বা সূচকের (Power) একক স্থানীয় অঙ্ক (শেষের অঙ্কটি) বের করতে দেয়। এর নিয়মগুলি নিচে আলোচনা করা হলো:

নিয়ম ১: গুণের ক্ষেত্রে একক স্থানীয় অঙ্ক

যেকোনো বড় গুণের ক্ষেত্রে কেবল একক অঙ্কগুলির গুণ করলেই উত্তর পাওয়া যায়।

উদাহরণ: **৭৫৪** × **৩৮৭** × **৯১৩** এর একক স্থানীয় অঙ্ক কত?
কেবল একক অঙ্কগুলি গুণ করি: **৪** × **৭** × **৩**
৪ × **৭** = **২৮** (একক অঙ্ক ৮); এখন **৮** × **৩** = **২৪** (একক অঙ্ক ৪)। **উত্তর: ৪**

নিয়ম ২: সূচকের ক্ষেত্রে একক স্থানীয় অঙ্ক (Cyclicity Rule)

যেকোনো সংখ্যার ঘাত বা পাওয়ার (Power) থাকলে তার একক অঙ্ক বের করার জন্য ঘাতকে **৪** দিয়ে ভাগ করতে হয় এবং ভাগশেষটিকে নতুন পাওয়ার হিসেবে ধরতে হয়।

- যদি কোনো সংখ্যার শেষে **০, ১, ৫, ৬** থাকে, তবে তার পাওয়ার যাই হোক না কেন, একক স্থানীয় অঙ্ক অপরিবর্তিত থাকে (যথাক্রমে ০, ১, ৫, ৬-ই হয়)।
- যদি কোনো সংখ্যার শেষে **৪** বা **৯** থাকে:
  * **৪**-এর পাওয়ার বিজোড় হলে একক অঙ্ক **৪**, জোড় হলে **৬**।
  * **৯**-এর পাওয়ার বিজোড় হলে একক অঙ্ক **৯**, জোড় হলে **১**।
- অন্যান্য সংখ্যার ক্ষেত্রে (**২, ৩, ৭, ৮**): পাওয়ারকে ৪ দিয়ে ভাগ করুন।

> **৪ দিয়ে ভাগের বিশেষ নিয়ম:**
> যদি পাওয়ারটি ৪ দিয়ে সম্পূর্ণ বিভাজ্য হয়ে যায় (অর্থাৎ ভাগশেষ = ০ হয়), তবে পাওয়ার হিসেবে **৪** ধরতে হবে (০ নয়)।

> **পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান:**
>
> **প্রশ্ন ১:** $(২৩৭)^{৭৫}$ এর একক স্থানীয় অঙ্কটি কত?
> **সমাধান:** এখানে শেষ অঙ্ক ৭। পাওয়ার ৭৫-কে ৪ দিয়ে ভাগ করি: **৭৫ ÷ ৪ ⇒ ভাগশেষ = ৩**।
> সুতরাং, একক অঙ্ক হবে $৭^{৩}$ = **৩৪৩** এর একক অঙ্ক, অর্থাৎ **৩**। (উত্তর: ৩)
>
> **প্রশ্ন ২:** $(৫১৪)^{৬৪}$ এর একক স্থানীয় অঙ্ক কত?
> **সমাধান:** শেষ অঙ্ক ৪। পাওয়ার ৬৪ একটি জোড় সংখ্যা। আমরা জানি ৪-এর পাওয়ার জোড় হলে একক অঙ্ক **৬** হয়।
> (উত্তর: 6)

৫. ভগ্নাংশ ও দশমিক (Fractions & Decimals)

৫.১ সামান্য ভগ্নাংশ (Vulgar Fractions)

ভগ্নাংশের ওপরের অংশকে লব (Numerator) এবং নিচের অংশকে হর (Denominator) বলে।

- **প্রকৃত ভগ্নাংশ (Proper Fraction):** লব < হর (যেমন: **২/৩, ৫/৭**)
- **অপ্রকৃত ভগ্নাংশ (Improper Fraction):** লব > হর (যেমন: **৭/৪, ১১/৫**)
- **মিশ্র ভগ্নাংশ (Mixed Fraction):** পূর্ণসংখ্যা ও প্রকৃত ভগ্নাংশ মিলে গঠিত (যেমন: **২ পূর্ণ ৩/৫**)

৫.২ আবৃত্ত দশমিক (Recurring / Repeating Decimals)

যেসব দশমিক সংখ্যায় দশমিক বিন্দুর পর এক বা একাধিক অঙ্ক ক্রমান্বয়ে বারবার ফিরে আসে, তাদের আবৃত্ত দশমিক বলে। এদের মাথার ওপর পৌনঃপুনিক বিন্দু (•) বা বার (—) চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

আবৃত্ত দশমিক থেকে সামান্য ভগ্নাংশে রূপান্তরের শর্টকাট নিয়ম:

লব = (সম্পূর্ণ সংখ্যাটি) − (অনাবৃত্ত বা পৌনঃপুনিক ছাড়া অংশটি)

হর = যতগুলি অঙ্কের মাথায় পৌনঃপুনিক আছে ততগুলি '৯' এবং দশমিকের পরে পৌনঃপুনিক ছাড়া যতগুলি অঙ্ক আছে ততগুলি '০'

উদাহরণ ও সমাধান:

উদাহরণ ১: ০.$\dot{6}$ বা **০.৬৬৬...** কে ভগ্নাংশে প্রকাশ করো।
সমাধান: লব = ৬ - ০ = ৬; হর = ১টি ৯ (যেহেতু ১টি অঙ্কে পৌনঃপুনিক আছে)।
∴ ভগ্নাংশ = **৬/৯** = **২/৩**।

উদাহরণ ২: ০.৪৫$\dot{7}$ (এখানে ৫ ও ৭ এর মাথায় পৌনঃপুনিক আছে) কে ভগ্নাংশে রূপান্তর করো।
সমাধান: সম্পূর্ণ সংখ্যা = ৪৫৭, অনাবৃত্ত অংশ = ৪।
লব = **৪৫৭ - ৪ = ৪৫৩**
হর = দুটি ৯ (৫ ও ৭ এর জন্য) এবং একটি ০ (৪ এর জন্য) = ৯৯০
∴ উত্তর = **৪৫৩/৯৯০** (কাটাকুটি করলে হয় **১৫১/৩৩০**)।

৬. সরলীকরণ, করণী ও সূচক (Simplification, Surds & Indices)

৬.১ BODMAS নিয়ম

যেকোনো সরল অঙ্কের সমাধানের সঠিক ক্রম এই নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়:

- **B (Bracket / বন্ধনী):** প্রথমে রেখা বন্ধনী (—), তারপর প্রথম বন্ধনী (), দ্বিতীয় বন্ধনী {}, এবং শেষে তৃতীয় বন্ধনী [] এর কাজ।
- **O (Of / এর):** 'এর' বা এর গুণের কাজ (এটি সাধারণ গুণের আগে হয়)।
- **D (Division / ভাগ):** ভাগের কাজ।
- **M (Multiplication / গুণ):** গুণের কাজ।
- **A (Addition / যোগ):** যোগের কাজ।
- **S (Subtraction / বিয়োগ):** বিয়োগের কাজ।

৬.২ সূচকের প্রাথমিক নিয়মাবলী (Rules of Indices)

যদি a একটি বাস্তব সংখ্যা এবং m, n পূর্ণসংখ্যা হয়, তবে:

সূত্র (Formula)	উদাহরণ (Example)
$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$২^৩ \times ২^২ = ২^{৩+২} = ২^৫ = ৩২$
$a^m \div a^n = a^{m-n}$	$৫^৭ \div ৫^৪ = ৫^{৭-৪} = ৫^৩ = ১২৫$
$(a^m)^n = a^{m \times n}$	$(৩^২)^৩ = ৩^৬ = ৭২৯$
$a^{-n} = ১ / a^n$	$২^{-৩} = ১ / ২^৩ = ১/৮$
$a^০ = ১ \ (a \neq ০)$	$(৯৯)^০ = ১$

৬.৩ করণীর প্রাথমিক নিয়মাবলী (Rules of Surds)

যখন কোনো সংখ্যার মূল বা রুট (Root) সম্পূর্ণভাবে মূলদ সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় না, তাকে করণী বলে। যেমন: $\sqrt{৩}$, $\sqrt[3]{৫}$।

- $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$ (যেমন: $\sqrt{৫} \times \sqrt{৫} = ৫$)
- $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ (যেমন: $\sqrt{২} \times \sqrt{৩} = \sqrt{৬}$)
- **করণী নিরসন (Rationalization):** হরের করণী দূর করার পদ্ধতি। নিচে $a - \sqrt{b}$ থাকলে লব ও হরকে $a + \sqrt{b}$ দিয়ে গুণ করতে হয়।

পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান (করণী নিরসন):

প্রশ্ন: $১ / (২ + \sqrt{৩})$ এর মান সরল করো।

সমাধান: হর ও লবকে $(২ - \sqrt{৩})$ দিয়ে গুণ করি:

লব $= ১ \times (২ - \sqrt{৩}) = ২ - \sqrt{৩}$

হর $= (২ + \sqrt{৩})(২ - \sqrt{৩}) = (২)^২ - (\sqrt{৩})^২ = ৪ - ৩ = ১$

∴ উত্তর $= (২ - \sqrt{৩}) / ১ = ২ - \sqrt{৩}$

--- এই গাইডটি পরীক্ষার সমস্ত মৌলিক কনসেপ্ট নিখুঁতভাবে কভার করে। নিয়মিত অনুশীলন করুন! ---